

Good morning respected teachers. Assalamualaikum.
My name is Md. Nurzaman.

Today I am presenting my industrial training defense for Fall 2025 from the Department of Computer Science and Engineering at Green University of Bangladesh.

The title of my training is 'Full-stack Web Development with a Backend Focus,'

My academic supervisor is Ms. Babe Sultana.” and Honorable board members are Tanpia Tasnim and Sabbir Hosen Mamun.

This slide shows the main parts of my presentation. ata sort

Introduction

Industrial training is an important part of our undergraduate program.

It helps us connect what we learn in class with real-world work.

My training mainly focused on backend development and helped reduce the gap between theory and practical skills.

Motivation and Objective

The motivation of my training was to learn both frontend and backend development and use academic knowledge in real projects.

The main objective was to prepare for a job as a full-stack or web developer by gaining hands-on experience in backend development, REST APIs, and deployment.

Gap Between Academia and Industry

There is a gap between university learning and industry work.

University focuses more on theory, but industry needs practical skills, teamwork, and modern tools.

Industrial Training Plan

For five weeks, I worked on my assigned tasks in our group project, including backend development, API work, testing, deployment, and final submission.

Organization Overview

My industrial training company is NextTech Limited, founded in 2012.

The company provides software, web, and custom IT services, such as website development and hosting.

Project Overview

Our project, LocalPick, is a group-based full-stack e-commerce platform.

It connects customers, shop owners, delivery persons, and admins.

The system supports shop management, real-time delivery tracking, price negotiation, and part-time job opportunities.

My Role and Technology

My role in this project was Full-Stack Web Developer.

I worked on my assigned tasks.

The backend was developed using Python and Flask, with Flask-Login for user authentication.

SQLite was used during development, and PostgreSQL was used for production.

From the home page, users can register, log in, search products, and see location-based items.

The admin dashboard is used to manage users, shops, orders, delivery, and revenue.

Acquired Skills

During my training, I improved my backend development skills and also learned teamwork, communication, and time management.

PO and SDG Mapping

The PO-skill mapping shows that I achieved engineering knowledge, backend design, modern tool usage, teamwork, and communication skills.

The SDG mapping shows that my training supports quality education, economic growth, innovation, and teamwork.

Conclusion and Closing

In conclusion, I successfully developed a production-ready backend system with REST APIs.

This training prepared me for industry-ready software development.

In the future, this project can be expanded with a mobile app and AI features.

These are the references used in my presentation, including the company website and project resources.

That's all from my side.

Thank you. If you have any questions, I will be happy to answer.

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ডিফেন্স (সম্পূর্ণ বাংলা)

শুভ সকাল সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। আসসালামু আলাইকুম।
আমার নাম মোঃ নুরুজ্জামান।

আজ আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফল ২০২৫ সেমিস্টারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ডিফেন্স উপস্থাপন করতে এসেছি।
আমার ট্রেনিংয়ের শিরোনাম হলো “ফুল-স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট (ব্যাকএন্ড ফোকাসড)”।
এই স্লাইডে আমার প্রজেক্টেশনের প্রধান বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে।

ভূমিকা (Introduction)

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং আমাদের স্নাতক প্রোগ্রামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
এটি ক্লাসে শেখা তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব কাজের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে।
আমার ট্রেনিং মূলত ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর উপর ছিল, যা থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল স্কিলের মধ্যে থাকা গ্যাপ কমাতে সাহায্য করেছে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণা

আমার ট্রেনিং করার প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ফ্রন্টএন্ড ও ব্যাকএন্ড—দুই দিকেই দক্ষতা অর্জন করা এবং একাডেমিক জ্ঞান বাস্তব প্রজেক্টে প্রয়োগ করা।
এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমি ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট, REST API তৈরি এবং প্রোডাকশন-রেডি অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যা আমাকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করেছে।

একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির ব্যবধান

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বেশি তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করি, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে প্রয়োজন হয় বাস্তব প্রজেক্ট স্কিল, আধুনিক টুল ব্যবহার, টিমওয়ার্ক এবং সিকিউরিটি ও পারফরম্যান্স বিষয়ক অভিজ্ঞতা।
এই ট্রেনিং সেই ব্যবধান কমাতে সাহায্য করেছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং পরিকল্পনা

পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমি আমাদের গ্রুপ প্রজেক্টে আমার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেছি।
এর মধ্যে ছিল ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট, API ইমপ্লিমেন্টেশন, টেস্টিং, ডিপ্লয়মেন্ট এবং চূড়ান্ত সাবমিশন।

প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং কোম্পানি হলো নেক্সটটেক লিমিটেড, যা ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত।
এই প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার, ওয়েব এবং কাস্টম আইটি সার্ভিস প্রদান করে।
তাদের প্রধান সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, ডোমেইন ও হোস্টিং এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট।

প্রজেক্ট পরিচিতি

আমাদের প্রজেক্ট লোকালপিক (**LocalPick**) একটি ফুল-স্ট্যাক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম।
এটি কাস্টমার, দোকান মালিক, ডেলিভারি পার্সন এবং অ্যাডমিনকে একত্রে সংযুক্ত করে।
এই সিস্টেমে দোকান ব্যবস্থাপনা, রিয়েল-টাইম ডেলিভারি ট্র্যাকিং, মূল্য আলোচনা (price negotiation)
এবং স্থানীয় মানুষের জন্য পার্ট-টাইম কাজের সুযোগ রয়েছে।

আমার ভূমিকা ও ব্যবহৃত প্রযুক্তি

এই প্রজেক্টে আমার ভূমিকা ছিল ফুল-স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে।
আমি আমার নির্ধারিত কাজগুলো সম্পন্ন করেছি।
ব্যাকএন্ড তৈরি করা হয়েছে **Python** ও **Flask** ব্যবহার করে এবং ইউজার অথেন্টিকেশনের জন্য **Flask-Login** ব্যবহার করা হয়েছে।
ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে **SQLite** এবং প্রোডাকশন পর্যায়ে **PostgreSQL** ব্যবহার করা হয়েছে।
হোম পেজ থেকে ব্যবহারকারীরা রেজিস্ট্রেশন ও লগইন করতে পারে এবং লোকেশনভিত্তিক পণ্য দেখতে পারে।
অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে ইউজার, দোকান, অর্ডার, ডেলিভারি এবং রেভিনিউ ম্যানেজ করা যায়।

অর্জিত দক্ষতা

এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমি ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিলের পাশাপাশি টিমওয়ার্ক, কমিউনিকেশন এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা অর্জন করেছি।

PO ও SDG ম্যাপিং

PO–Skill Mapping দেখায় যে, আমার ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান, ব্যাকএন্ড ডিজাইন, আধুনিক টুল ব্যবহার, দলগত কাজ এবং যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করেছি।

SDG ম্যাপিং দেখায় যে, আমার ট্রেনিং মানসম্মত শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং পার্টনারশিপ–এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার

সবশেষে বলতে চাই, এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমি একটি প্রোডাকশন-রেডি ব্যাকএন্ড সিস্টেম তৈরি করেছি, যা আমাকে ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রস্তুত করেছে।

ভবিষ্যতে এই প্রজেক্টে মোবাইল অ্যাপ এবং AI-ভিত্তিক ফিচার যুক্ত করা যেতে পারে।

এই প্রজেন্টেশনে ব্যবহৃত রেফারেন্সগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ছিল আমার উপস্থাপনা।

ধন্যবাদ। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত।